

2018 春(7 月)

1.(10 分)如果 $(1 - 3x)^{-5} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 求 a_k .

解: 因为 $(1 - x)^{-n} = \sum_{k=0}^n C(n + k - 1, k) x^k$

$$(1 - 3x)^{-5} = \sum_{k=0}^n C(5 + k - 1, k) (3x)^k$$

所以 $a^k = C(k + 4, k) 2^k = ((k+4)!/4!*k!)*2^k = ((k+4)(k+3)(k+2)(k+1)/240)*2^k$

2.(10 分)3 个 0、2 个 2 和 3 个 5 构成的八位数共有多少个?

解: $P_7/P_3P_2P_2 + P_7/P_3P_3 = 350$

3.(15 分)有 200 本相同的书, 欲摆放在四个不同的书柜, 使得每个书柜摆放的书的数目只可能是

20、40、60、80、100 本, 问有多少种摆放方法?

解:

所求的放法数对应

$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4$ 中 x^{200} 的系数。

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 + x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80})^4$$

$$= x^{80} \left(\frac{1 - x^{100}}{1 - x^{20}} \right)^4$$

$$(1 - x^{100})^4 = 1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$(x^{20} + x^{40} + x^{60} + x^{80} + x^{100})^4 = x^{80} (1 - 4x^{100} + 6x^{200} - 4x^{300} + x^{400}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{3} x^{20k}$$

$$\text{故 } x^{200} \text{ 的系数为 } \binom{6+3}{3} - 4 \binom{1+3}{3} = 84 - 16 = 68,$$

所以有 68 种放法。

4.(15 分)现找来 8 位审阅者对 8 本书审阅。第一周每位审阅者分配到一本书，第二周重新分配。为了使每本书有两个不同的审阅者，共有多少种分配方案。

解：(这题答案不确定)

排错， $D(8)=8! - 8!/1! + 8!/2! - 8!/3! + 8!/4! - 8!/5! + 8!/6! - 8!/7! + 8!/8! = 14833$

5.(10 分)求由 a, b, c 这 3 个文字组成的 n 位符号串中不出现 aa 图像的符号串的数目。

解：设不出现 aa 的字符串的排列数为 a_n 在所有符合要求的 n 位串中，最后一位是 a, 则 n-1 位是 b

或 c, 最后一位不是 a, 则是 b 或 c. 故有

$$a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad a_1 = 3, \quad a_2 = 8, \quad a_0 = 1.$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0, \text{解得 } x = 1 \pm \sqrt{3}.$$

$$a_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ (1 + \sqrt{3})A + (1 - \sqrt{3})B = 3 \end{cases}$$

$$A = \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}, \quad B = -\frac{(1 - \sqrt{3})^2}{4\sqrt{3}}$$

$$a_n = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \left[(1 + \sqrt{3})^{n+2} + (1 - \sqrt{3})^{n+2} \right]$$

6.(10 分)设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图, 且每个面的度数 (也就是说每个面的边界有三条边) 都是 3。求此图的边数是多少?

解: 设边数是 m , 面数是 x , 根据欧拉定理公式 $n - m + x = 2$, 另根据握手定理总度数为边的 2 倍, 得 $3x = 2m$, 得 $m = 3n - 6$, 即边数为 $3n - 6$ 。

7.(15 分)求方程: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$ 的整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 3, x_2 \geq 2, x_3 \geq 0, x_4 \geq 4$ 。

解: 令: $y_1 = x_1 - 3, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3, y_4 = x_4 - 4$

则求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$ 的整数解的个数, 相当于求

$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 13$ 的非负整数解的个数

根据公式得:

$$\binom{13 + 4 - 1}{4 - 1}$$

等于 $16 \cdot 15 \cdot 14 / 3 \cdot 2 \cdot 1 = 560$

8.(15 分)4 行 19 列的格子用 3 种颜色着色, 每格着一色, 其中必有四角相同颜色的格子。

解：由于一列 4 格染 3 种颜色，必有某色至少染 2 格，每 1 种颜色染 2 格的方案有 $C(2, 4)=6$ 种，3 种颜色是 $6 \times 3=18$ 种；在 19 列中，根据鸽巢原理可知：必有某两列染两格的方式相同，即一定存在一个长方形，四个顶点处的四个方格同色。